



**Информационная безопасность и
компьютерные сети**
Практическая работа №3
«Прокси-сервера»

*Гетьман Александр Игоревич
Маркин Юрий Витальевич
Обыденков Дмитрий Олегович*

Соглашение о наименовании

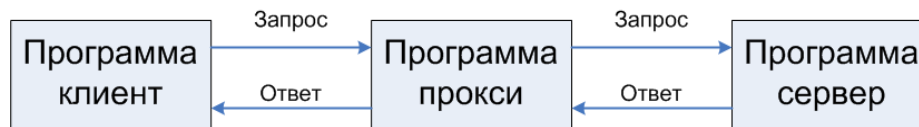
- Меня зовут:
 - *Иванов Петр Сергеевич*
- Мой вуз:
 - *МГУ*
 - *МФТИ*
 - *ВШЭ*
- Моя группа:
 - *999*
 - *М99-999х*
 - *МСП99*
- Подстановки:
 - `<фамилияио> = ivanovps`
 - `<группа> = 999|m99_999х|msp99`
 - `<вуз> = msu|mipt|hse`
- Тема письма с решением:
 - `msu-999-p1_{1, 2, 3}`
 - `mipt-m99_999х-p1_{1, 2, 3}`
 - `hse-msp99-p1_{1, 2, 3}`
- Название архива:
 - `ivanovps-999-p1_{1, 2, 3}.zip`
 - `ivanovps-m99_999х-p1_{1, 2, 3}.zip`
 - `ivanovps-msp99-p1_{1, 2, 3}.zip`
- Посылки с иным форматом будут **проигнорированы**
 - Дефис является разделителем, используйте исключительно латинские символы, цифры и нижнее подчеркивание

Прокси-сервера

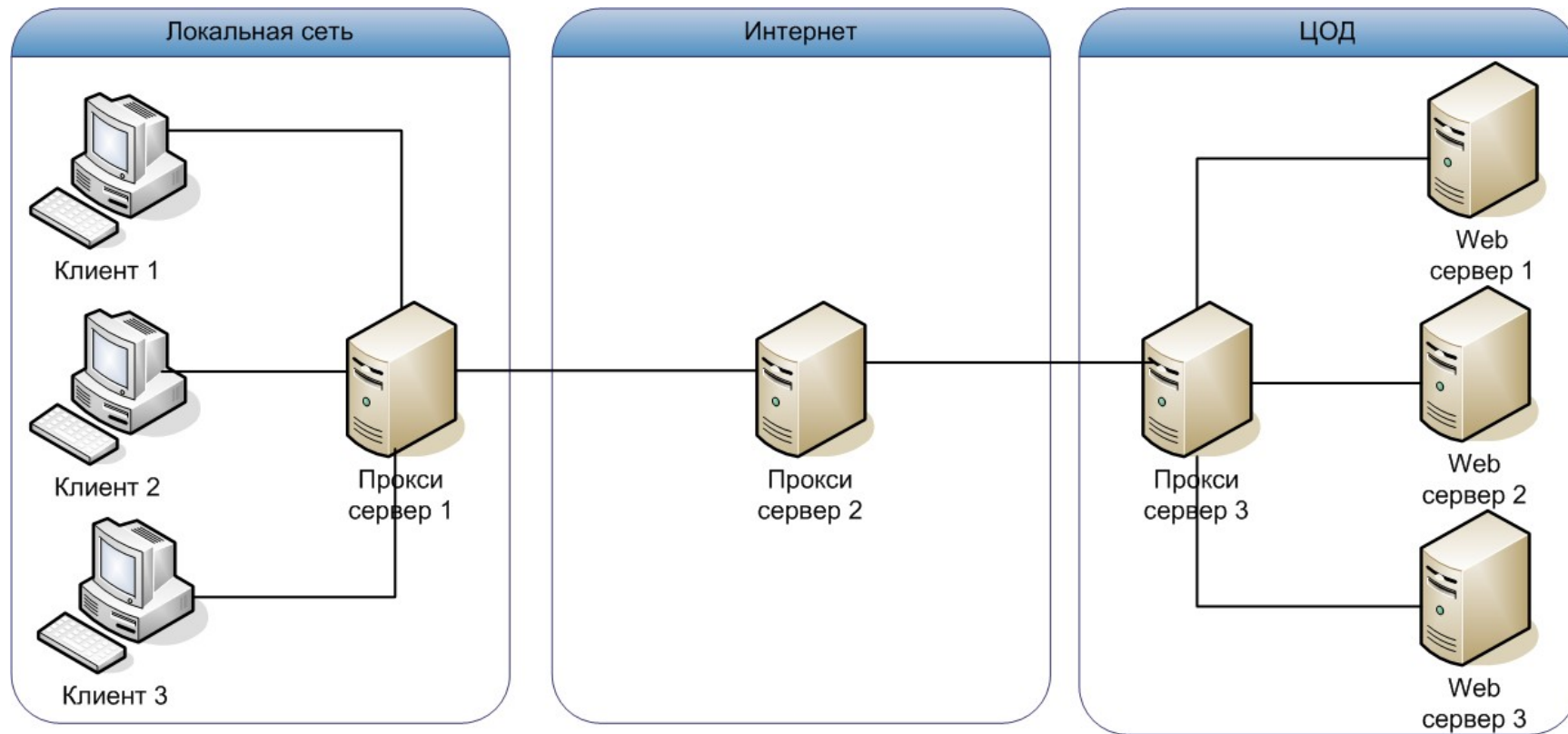
- **Прокси-сервер** –это программа-посредник, позволяющая выполнять запросы к сетевым ресурсам таким образом, что запрос сначала получает прокси, и только затем передаётся целевому ресурсу
- При прохождении запроса через прокси-сервер идентификационные данные клиента *заменяются* на данные прокси-сервера
- Прокси-сервер может *обрабатывать* и *модифицировать* проходящие через него пакеты

Алгоритм обработки запросов:

1. Получение запроса от клиента
2. Извлечение адреса целевого сетевого ресурса
3. Установка соединения и запрос к целевому сетевому ресурсу
4. Получение ответа от целевого сервера и пересылка ответа клиенту



Точки размещения



Функции

- *Локальная сеть*

- Кеширование, сжатие данных
- Применение политик безопасности:
 - Блокировка опасных запросов и ответов
 - Ограничение доступа к ресурсам

- *Интернет*

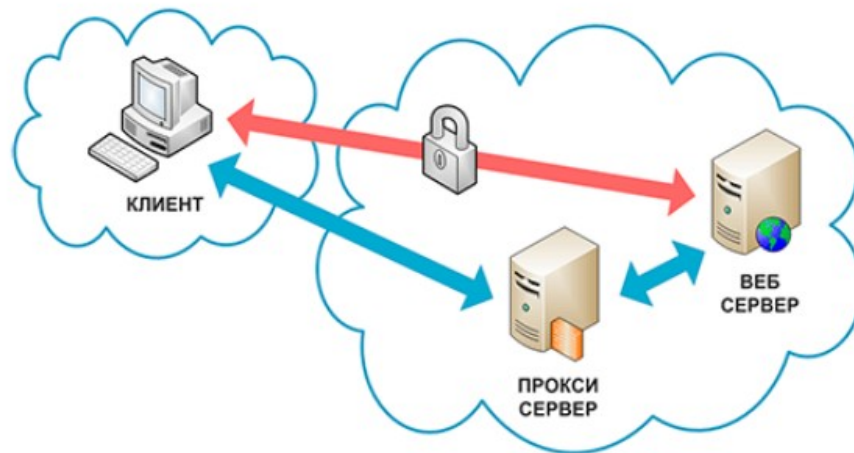
- Соккрытие факта взаимодействия между клиентом и сервером:
 - Соккрытие пользователя от целевого сервера
 - Соккрытие цели доступа от интернет провайдера

- *ЦОД*

- Защита от атак
- Балансировка нагрузки

Наиболее частые причины:

- Обход региональных блокировок
- Автоматизированный сбор информации из открытых источников (*краулинг*)
- Анонимизация



Режимы использования

Прозрачность:

- *Стандартный*
 - Пользователь явно прописывает использование прокси-сервера сетевыми приложениям
- *Прозрачный (transparent)*
 - Пользователь может не знать о наличии прокси-сервера
 - Не требуется дополнительная настройка сетевых программ

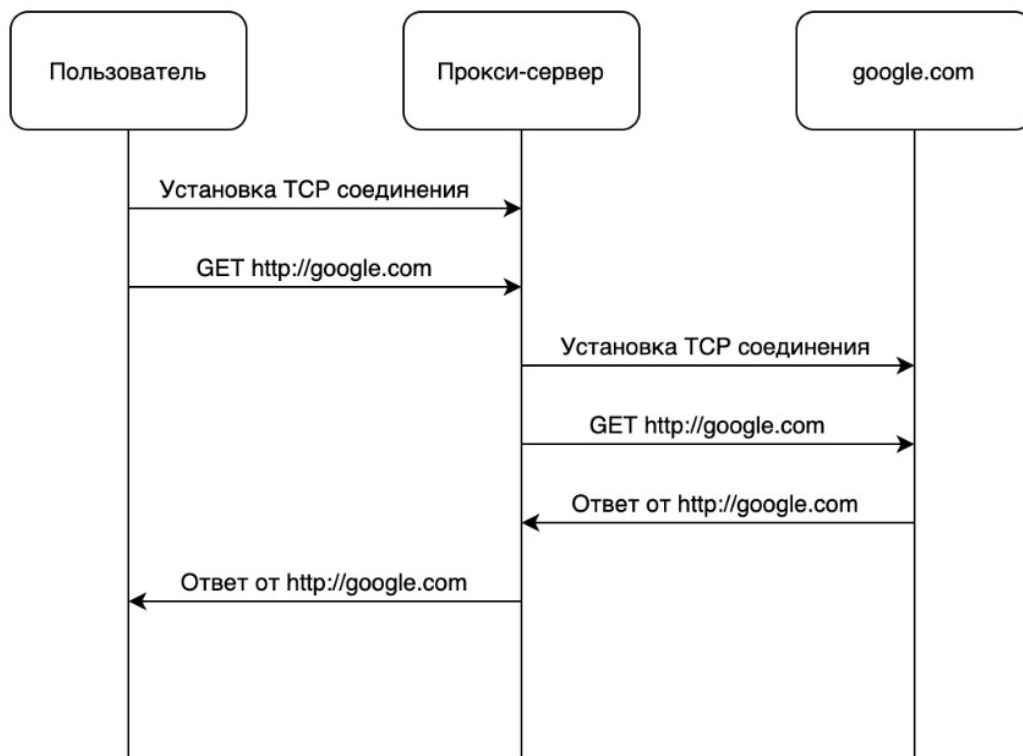
Направление:

- *Прямой*
 - Прокси-сервер заменяет идентификационные данные клиента
- *Обратный (reverse)*
 - Прокси-сервер заменяет идентификационные данные сервера
 - Обычно обратные прокси-сервера взаимодействуют с набором сокрытых от клиента серверов

Протоколы проксирования

	<i>Протокол проксирования</i>	<i>Поддержка протоколов</i>	<i>Безопасность</i>	<i>Порт</i>
HTTP	Прикладной (текстовый)	HTTP	-	80, 8080, 3128
HTTPS	Прикладной (текстовый)	TCP	TLS	80, 8080, 3128
SOCKS	Сессионный (бинарный)	TCP, UDP (v5)	-	1080, 4145

HTTP



***any**

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

Source	Destination	Protocol	Length	Info
127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	193	GET http://httpbin.org/ip HTTP/1.1
192.168.1.70	3.211.1.78	HTTP	311	GET /ip HTTP/1.1
3.211.1.78	192.168.1.70	HTTP	340	HTTP/1.1 200 OK (application/json)
127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	111	HTTP/1.1 200 OK (application/json)

Frame 5: 193 bytes on wire (1544 bits), 193 bytes captured (1544 bits) on interface any, id 0

- Linux cooked capture
- Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
- Transmission Control Protocol, Src Port: 39750, Dst Port: 3128, Seq: 1, Ack: 1, Len: 125
- Hypertext Transfer Protocol**
 - GET http://httpbin.org/ip HTTP/1.1\r\n**
 - [Expert Info (Chat/Sequence): GET http://httpbin.org/ip HTTP/1.1\r\n]
 - Request Method: GET
 - Request URI: http://httpbin.org/ip
 - Request Version: HTTP/1.1
 - Host: httpbin.org\r\n**
 - User-Agent: curl/7.68.0\r\n
 - Accept: */*\r\n
 - Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n

Hypertext Tran...ocol: Protoc... Packets: 28 · Displayed: 4 (14.3%) · Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

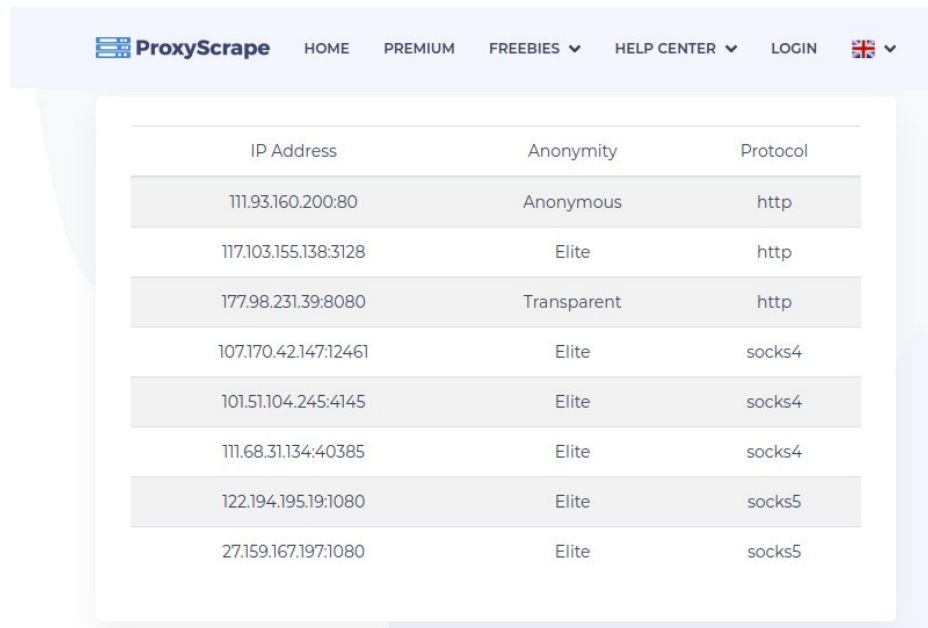
Заголовки HTTP-прокси

- Proxy-Authenticate – метод аутентификации
 - Basic – аутентификация с помощью логина/пароля
 - Bearer – OAuth 2.0 аутентификация с помощью токена доступа
 - Digest – аутентификация по схеме Вызов-Ответ
 - NOBA – аутентификация с использованием цифровой подписи
 - Mutual – аутентификация с использованием пароля
- Forwarded – реальный IP-адрес клиента
- X-Forwarded-For – аналогичен Forwarded (!)
- X-Forwarded-Host – реальный адрес ресурса, от которого пришел ответ (!)
- X-Forwarded-Proto – протокол, используемый для подключения к прокси (!)
- Via – информация о прокси-серверах, через которые прошел запрос

Анонимность прокси-сервера

Категории:

- **Transparent** – не скрывает для целевого ресурса реальный IP-адрес пользователя
- **Anonymous** – скрывает реальный IP-адрес пользователя, не скрывает то, что используется прокси-сервер
- **Elite** – не раскрывает целевому ресурсу факт использования прокси-сервера



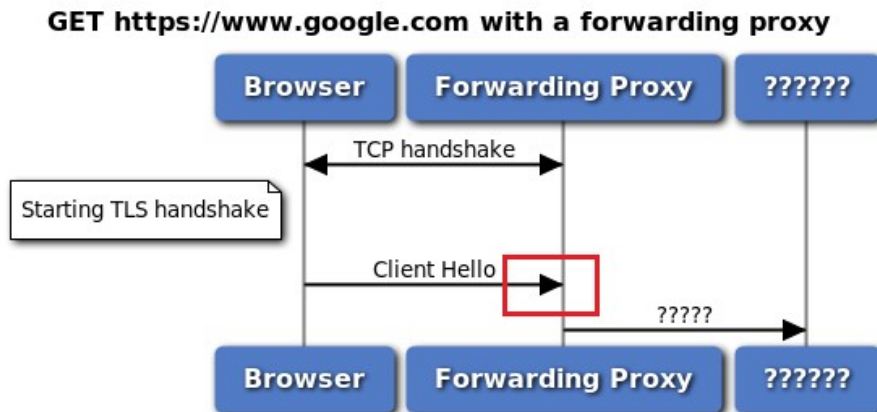
The screenshot shows the ProxyScape website interface. At the top, there is a navigation bar with the ProxyScape logo and links for HOME, PREMIUM, FREEBIES, HELP CENTER, LOGIN, and a language selector (UK flag). Below the navigation bar is a table listing various proxy servers. The table has three columns: IP Address, Anonymity, and Protocol. The data is as follows:

IP Address	Anonymity	Protocol
111.93.160.200:80	Anonymous	http
117.103.155.138:3128	Elite	http
177.98.231.39:8080	Transparent	http
107.170.42.147:12461	Elite	socks4
101.51.104.245:4145	Elite	socks4
111.68.31.134:40385	Elite	socks4
122.194.195.19:1080	Elite	socks5
27.159.167.197:1080	Elite	socks5

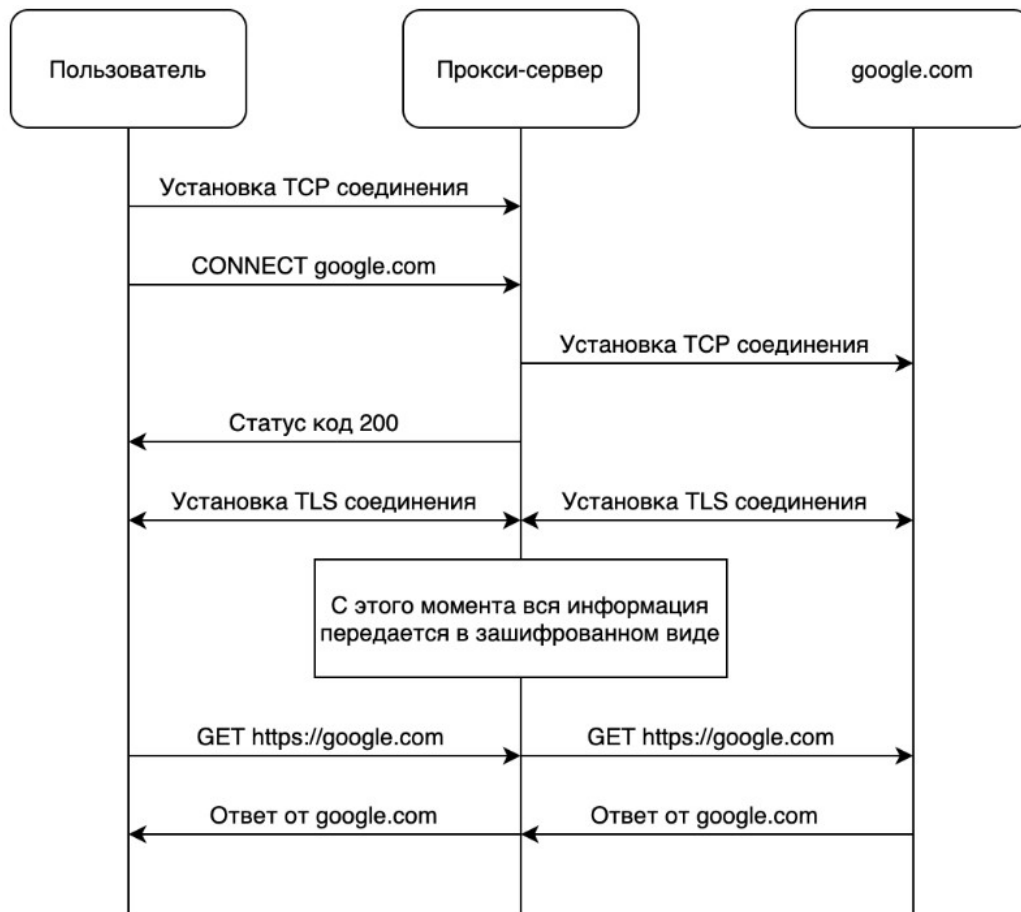
Почему HTTP-прокси не подходят для HTTPS?

Алгоритм инициализации HTTPS:

1. Установление TCP-соединения
 1. SYN
 2. SYN/ACK
 3. ACK
2. Установление TLS-соединения
 1. Отправка бинарного ClientHello пакета
 2. ???



HTTPS



*any

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 0 or tcp.stream eq 1

Source	Destination	Protocol	Length	Info
127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	76	39830 → 3128 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=...
127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	76	3128 → 39830 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=65495...
127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	39830 → 3128 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=20118023...
127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	182	CONNECT httpbin.org:443 HTTP/1.1
127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	3128 → 39830 [ACK] Seq=1 Ack=115 Win=65408 Len=0 TSval=201180...
192.168.1.70	18.208.255.250	TCP	76	39142 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 ...
18.208.255.250	192.168.1.70	TCP	76	443 → 39142 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=26847 Len=0 MSS=1460 S...
192.168.1.70	18.208.255.250	TCP	68	39142 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=162359325...
127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	107	HTTP/1.1 200 Connection established
127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	39830 → 3128 [ACK] Seq=115 Ack=40 Win=65536 Len=0 TSval=20118...
127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.2	585	Client Hello
127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	3128 → 39830 [ACK] Seq=40 Ack=632 Win=65024 Len=0 TSval=20118...
192.168.1.70	18.208.255.250	TLSv1.2	585	Client Hello
18.208.255.250	192.168.1.70	TCP	68	443 → 39142 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=28160 Len=0 TSval=2630294...
18.208.255.250	192.168.1.70	TLSv1.2	1516	Server Hello
192.168.1.70	18.208.255.250	TCP	68	39142 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1440 Win=62104 Len=0 TSval=1623...

Frame 5: 182 bytes on wire (1456 bits), 182 bytes captured (1456 bits) on interface any, id 0

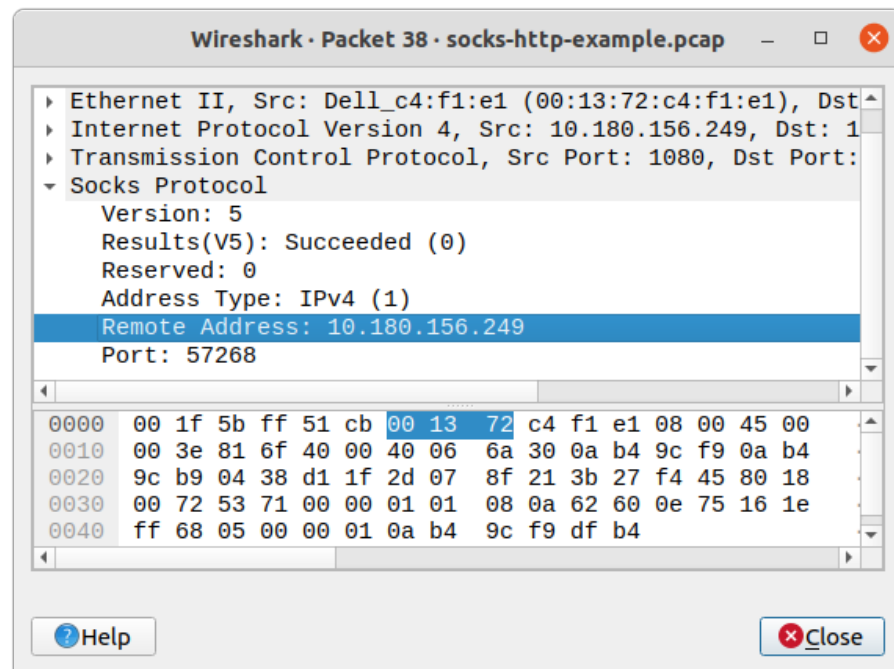
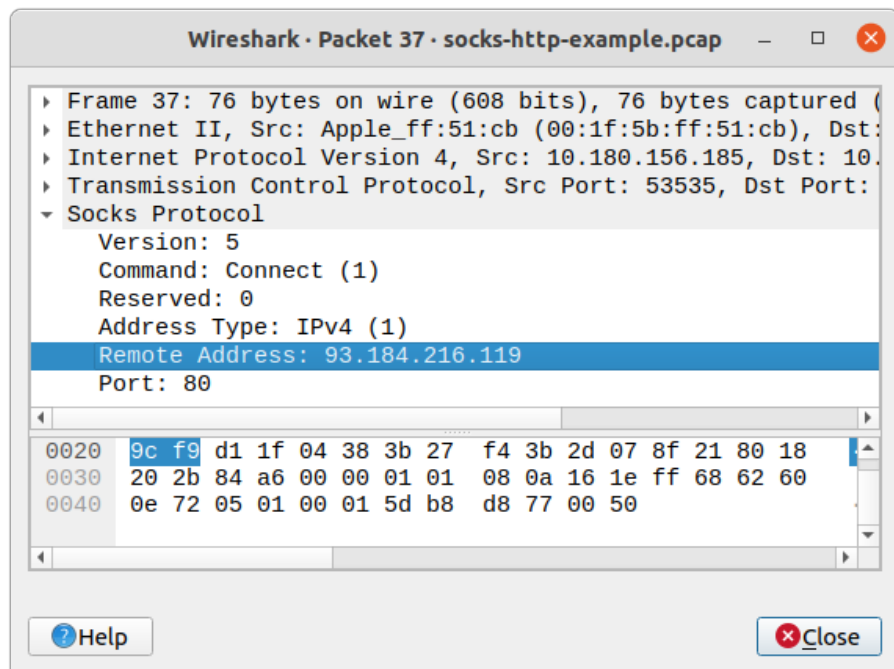
- Linux cooked capture
- Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
- Transmission Control Protocol, Src Port: 39830, Dst Port: 3128, Seq: 1, Ack: 1, Len: 114
- Hypertext Transfer Protocol
 - CONNECT httpbin.org:443 HTTP/1.1\r\n
 - [Expert Info (Chat/Sequence): CONNECT httpbin.org:443 HTTP/1.1\r\n
 - Request Method: CONNECT
 - Request URI: httpbin.org:443
 - Request Version: HTTP/1.1
 - Host: httpbin.org:443\r\n
 - User-Agent: curl/7.68.0\r\n
 - Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n
 - \r\n
 - [Full request URI: httpbin.org:443]
 - [HTTP request 1/1]

HTTP Request HTTP-Version (http.request.version), 8 bytes Packets: 80 · Displayed: 67 (83.8%) · Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

SOCKS



Инициализация SOCKS соединения



Прокси-клиент

- Конфигурирование прикладного ПО
 - Параметры прокси-сервера явно указываются в настройках
- Проксификаторы
 - Проксирование осуществляется неявно для сетевого приложения
 - Приложение может не поддерживать функцию проксирования

```
$ curl ident.me
```

```
109.252.32.17
```

```
$ curl --proxy  
socks://204.101.61.82:4145  
ident.me
```

```
204.101.61.82
```

```
$ SOCKS_SERVER=204.101.61.82:4145  
socksify curl ident.me
```

```
204.101.61.82
```

Как работает socksify?

```
$ cat `which socksify`
```

```
...  
LIBRARY="${SOCKS_LIBRARY:-${FULLPATH}libdsocksd.so.0}"
```

```
...  
if test x"$PRELOAD_NAME_ONLY" = x; then  
    LD_PRELOAD="${LIBRARY}${SOCKSIFY_PRELOAD_LIBS:+${PRELOAD_SEPERATOR}}${  
        {SOCKSIFY_PRELOAD_LIBS}${PRELOAD_POSTFIX:+${PRELOAD_SEPERATOR}}${  
{PRELOAD_POSTFIX}"
```

```
...  
export LD_PRELOAD
```

```
...  
exec "$@"
```

Поддержка прокси в сетевых программах, реализуется при помощи подмены динамических библиотек сетевых функций.

Squid

Многофункциональный прокси-сервер:

- Поддержка HTTP, FTP, Gopher, HTTPS
- Кэширование
- Редирект
- Контроль доступа
 - IP, домен, путь, сертификат, страна и прочее
- Ограничение полосы пропускания
- Режим обратного прокси
 - Балансировка, кэширование
- Прозрачный прокси

Поддержка Windows, Linux, BSD, Solaris

Первая версия появилась в 1996



Практическое задание №3.1

Настроить прокси-сервер Squid и записать сетевые трассы:

- Модификация HTTP-заголовков:
 - <фамилияио>-<группа>-ua.pcapng
- Ограничение доступа к ресурсу:
 - <фамилияио>-<группа>-acl.pcapng

Пример для Иванова И.И. из 123 группы:
ivanovii-123-ua.pcapng

Дефис является разделителем, используйте исключительно латинские символы и цифры.

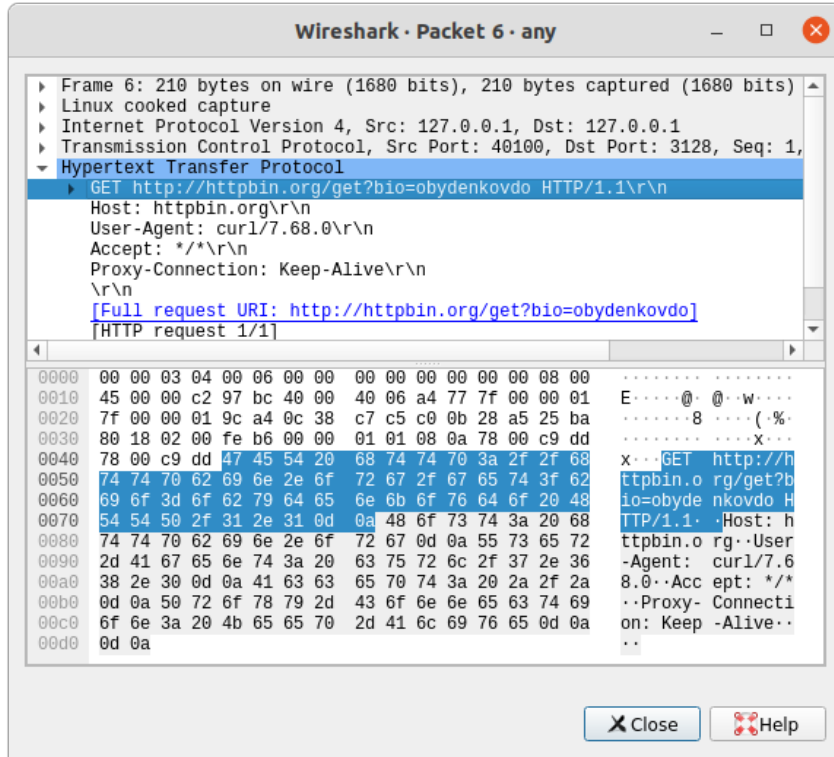
Что?	Два файла в архиве с названием <фамилияио>-<группа>-p3_1.zip
Куда?	insecon@ispras.ru (тема: <вуз>-<группа>-p3_1)
Когда?	Крайний срок 26.11.2025

№3.1 — Ограничение доступа

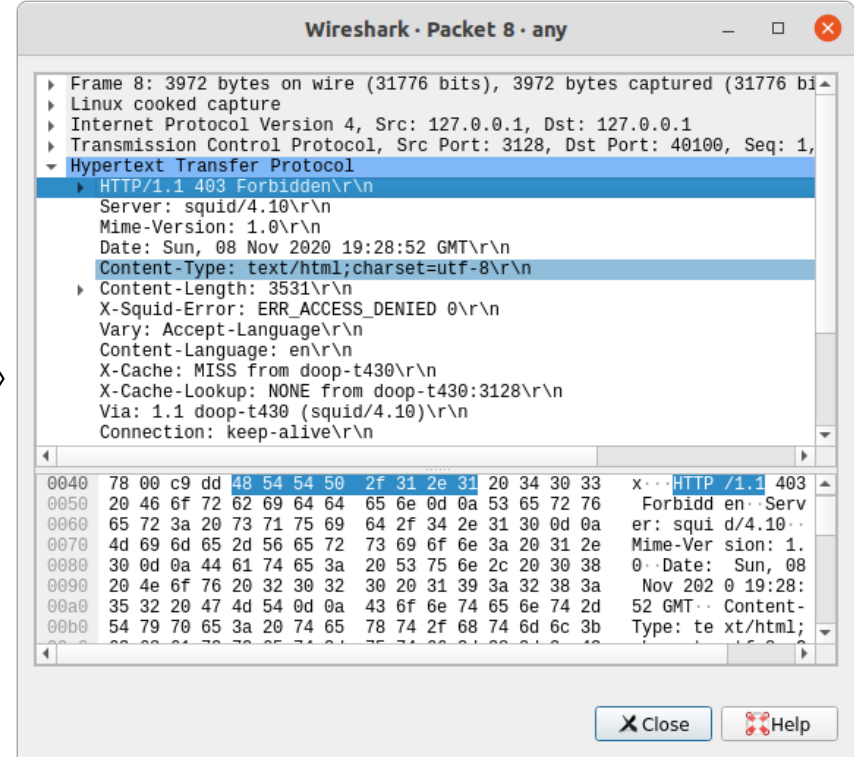
Описание теста с ограничением доступа к ресурсу:

- GET-запрос через локальный Squid-прокси к `ident.me` по HTTP
 - Заголовок `User-Agent`: `<фамилияио>`
 - Прокси-сервер должен запретить доступ к ресурсу и вернуть ошибку
- GET-запрос через локальный Squid-прокси к `httpbin.org/get?bio=<фамилияио>` по HTTP
 - Прокси-сервер должен разрешить доступ к ресурсу
- Сетевая трасса может быть записана утилитами Wireshark, tshark, tcpdump
 - Материалы по Wireshark [1], [2]
- В сетевой трассе должны присутствовать:
 - TCP пакеты между браузером, прокси-сервером и сетевым ресурсом
 - Все прочие пакеты должны быть отфильтрованы
- Метки времени должны быть корректны и отражать реальный порядок пакетов
- TCP-соединения должны присутствовать целиком — с TCP handshake

Ограничение доступа



Squid



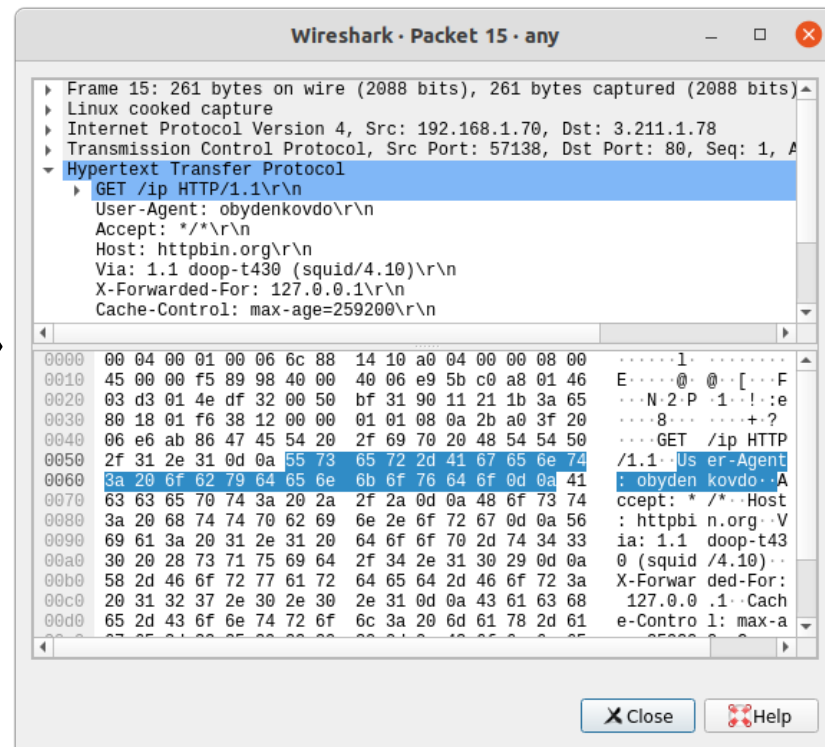
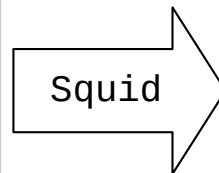
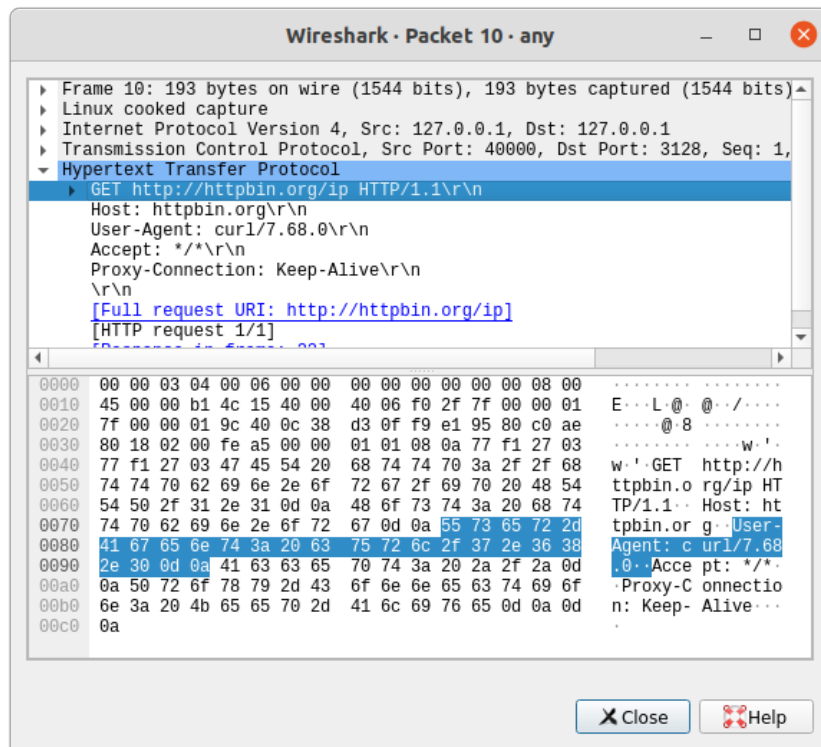
№3.1 — Модификация заголовка

Описание теста с модификацией HTTP-заголовков:

- GET-запрос к ресурсу `httpbin.org/ip` должен пройти через HTTP локальный прокси-сервер Squid
- Прокси сервер Squid должен заменить заголовок User-Agent на <фамилияио>

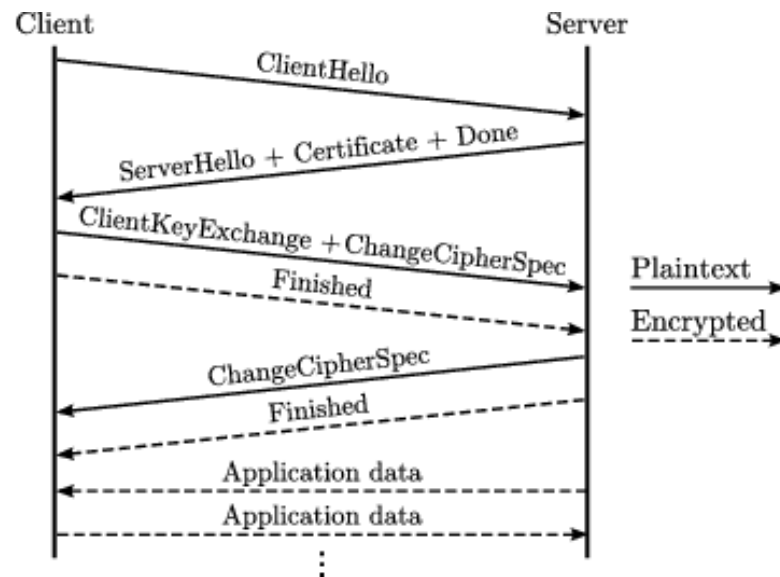
- Сетевая трасса может быть записана утилитами Wireshark, tshark, tcpdump
 - Материалы по Wireshark [1], [2]
- В сетевой трассе должны присутствовать:
 - TCP пакеты между браузером, прокси-сервером и сетевым ресурсом
 - Все прочие пакеты должны быть отфильтрованы
- Метки времени должны быть корректны и отражать реальный порядок пакетов
- TCP-соединения должны присутствовать целиком — с TCP handshake

Модификация заголовка



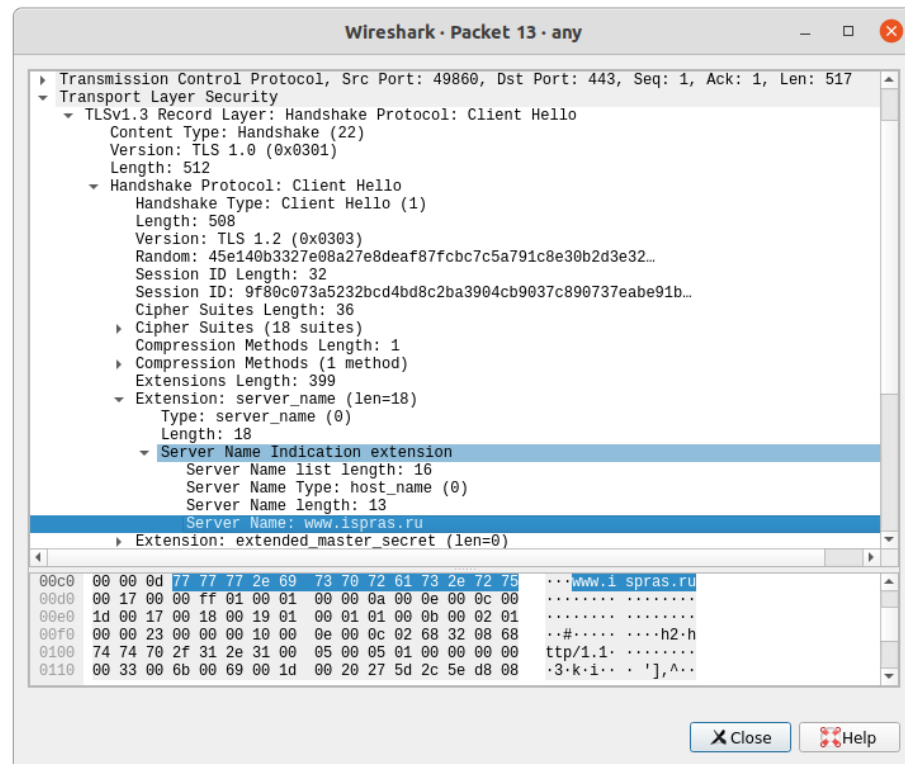
Блокировка HTTPS-трафика

- HTTPS-трафик зашифрован, нельзя просматривать заголовки пакетов
- Блокировка доступа для HTTPS:
 - IP-адреса — для обхода блокировки ресурсу достаточно сменить IP адрес
 - DNS-запросы — требуется перехват всех запросов или контролировать все DNS-сервера
 - Расширение SNI — далее



Server Name Indication

- **SNI** — *опциональное* расширение протокола TLS, позволяющее клиентам сообщать имя хоста, с которыми он желает соединиться
 - Позволяет серверу обслуживать несколько сетевых ресурсов с различными сертификатами по одному адресу <IP>:<Port>
 - Требуется поддержка со стороны браузера клиента, иначе передаётся дефолтный сертификат
- Расширение передавалось в открытом виде до TLS 1.3
 - В TLS 1.3 расширения могут быть зашифрованы ключом, получаемым через DNS (Encrypted SNI — ESNI)
 - С октября 2020 года в России некоторые провайдеры блокируют ESNI и TLS 1.3 трафик



Практическое задание №3.2

Настроить прокси-сервер Squid и записать сетевые трассы и SSLKEYLOG:

- Ограничение доступа к ресурсу:

- <фамилияио>-<группа>-acl.pcapng
- <фамилияио>-<группа>-acl.log
- <фамилияио>-<группа>-acl.conf

- Перехват HTTPS-трафика:

- <фамилияио>-<группа>-bump.pcapng
- <фамилияио>-<группа>-bump.log
- <фамилияио>-<группа>-bump.conf

- Сертификат для Squid:

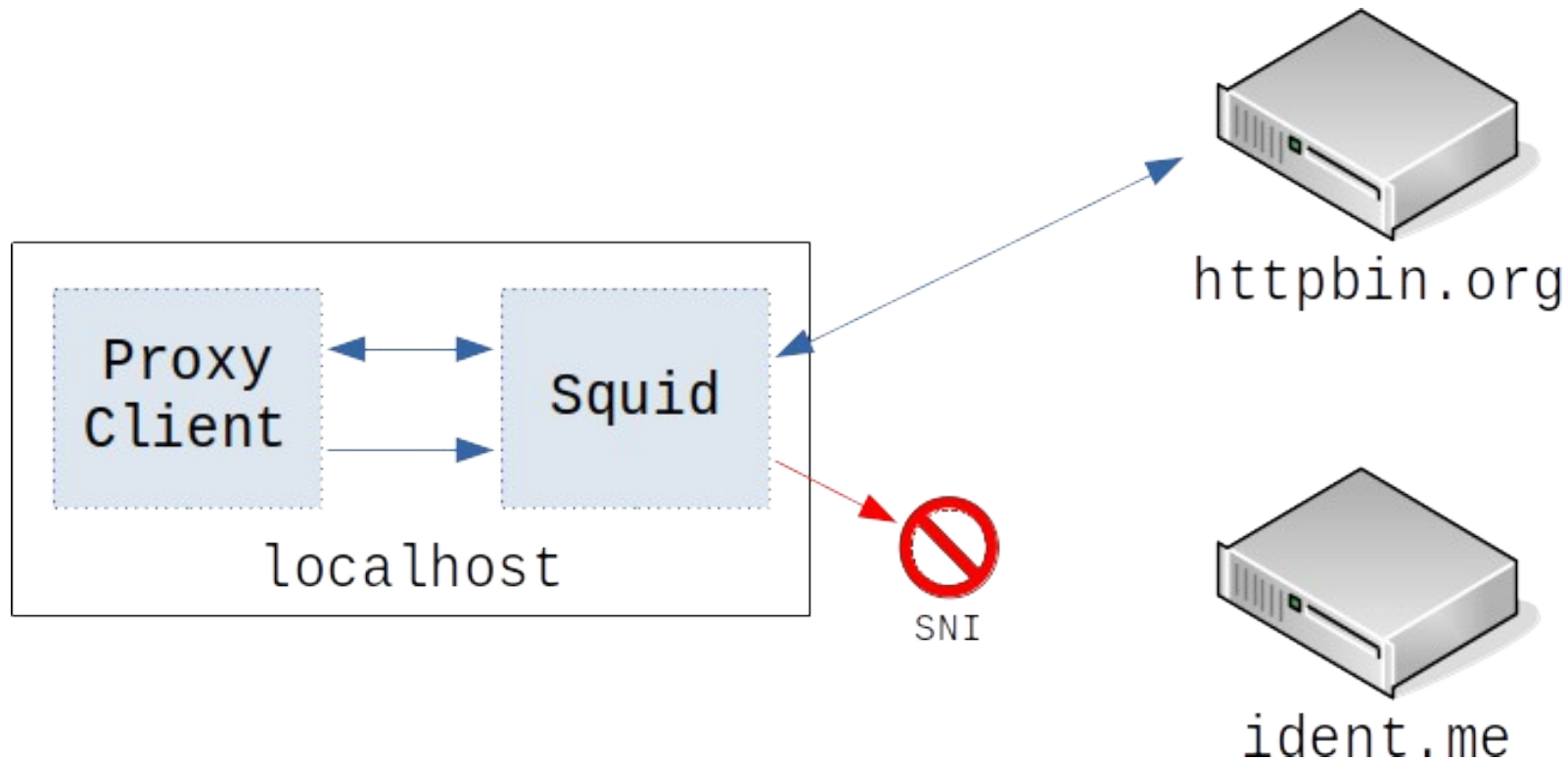
- <фамилияио>-<группа>-bump.crt
- <фамилияио>-<группа>-bump.key
- <фамилияио>-<группа>-ca.crt

Пример для Иванова И.И. из 123 группы:
ivanovii-123-ua.pcapng

Дефис является разделителем, используйте только латинские символы и цифры.

Что?	Девять файлов в архиве с названием <фамилияио>-<группа>-p3_2.zip
Куда?	insecon@ispras.ru (тема: <вуз>-<группа>-p3_2)
Когда?	Крайний срок 06.12.2025

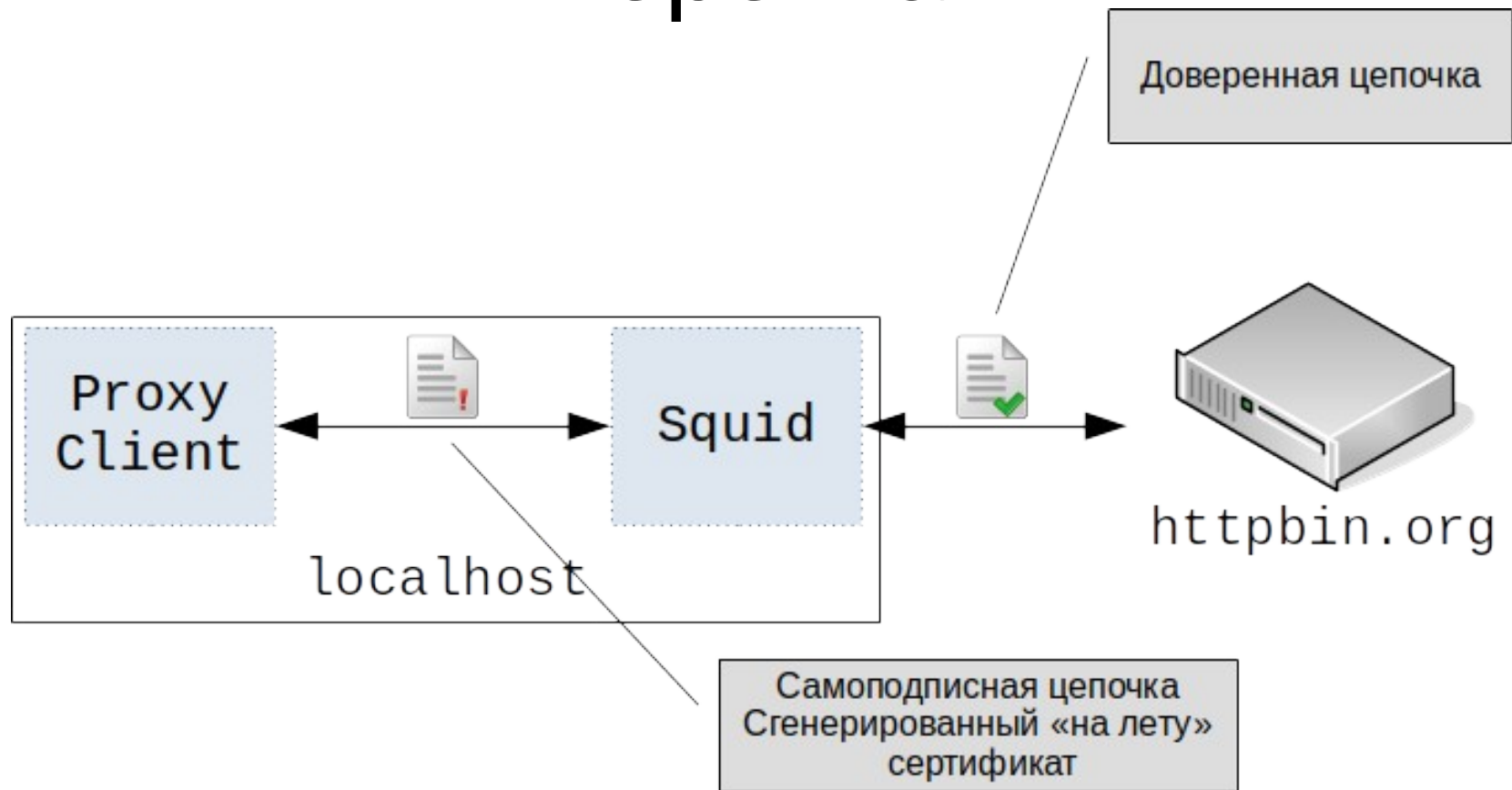
Ограничение доступа



Ограничение доступа

1. Клиент отправляет HTTP CONNECT прокси-серверу
2. Прокси-сервер устанавливает TCP-соединение с ресурсом
(или после этапа 3)
3. Прокси-сервер получает ClientHello с SNI от клиента
4. Прокси-сервер применяет политики ACL
 - Клиент устанавливает TLS соединение с целевым ресурсом
(разрешено)
 - Клиент получает от прокси-сервера TCP-FIN (запрещено)

Перехват



Перехват

1. Клиент отправляет HTTP CONNECT прокси-серверу
2. Прокси-сервер устанавливает TCP-соединение с ресурсом
(или после этапа 3)
3. Прокси-сервер получает ClientHello с SNI от клиента
4. Прокси-сервер устанавливает TLS-соединение с целевым ресурсом
5. Прокси-сервер генерирует сертификат для данного целевого ресурса, подписанный нашим сертификатом
6. Прокси-сервер устанавливает TLS-соединение с клиентом, используя сгенерированный сертификат

№3.2 - Подробности

- Описание теста с ограничением доступа:
 - Запрос через локальный Squid-прокси к `ident.me` по HTTPS
 - Squid закрывает соединение после получения ClientHello с SNI
 - Запрос через локальный Squid-прокси к `httpbin.org/get?bio=<фамилияио>` по HTTPS
 - Соединение успешно установлено
- Описание теста с перехватом HTTPS:
 - Запрос через локальный Squid-прокси к `httpbin.org/get?bio=<фамилияио>` по HTTPS
 - Соединение успешно установлено, ответ от ресурса получен
 - Squid осуществляет подмену сертификата сервера на сгенерированный
- Сетевая трасса может быть записана утилитами Wireshark, tshark, tcpdump
 - Материалы по Wireshark [1], [2]
- В сетевой трассе должны присутствовать:
 - TCP пакеты между браузером, прокси-сервером и сетевым ресурсом
 - Все прочие пакеты должны быть отфильтрованы
- Метки времени должны быть корректны и отражать реальный порядок пакетов
- TCP-соединения должны присутствовать целиком — с TCP и TLS handshake

№3.2 - Сертификат

- Ключевая пара:
 - RSA 4096 бит;
- Сертификат
 - Подписан корневым сертификатом (рекомендуется использовать из задания P1.1);
 - Срок действия 1 год;
 - C=RU, ST=Moscow, L=Moscow, O=<фамилияио>, OU=<фамилияио> P3_2, CN=<фамилияио> Squid CA, email=<адрес вашей почты>;
 - X.509 v3 расширения:
 - *Basic Constrains*:
 - Critical
 - PathLen=0
 - CA=True
 - *Key Usage*:
 - Critical
 - Digital Signature
 - Certificate Sign
 - CRL sign.

Как отфильтровать трассу?

- Отбираем нужные TCP-потоки по номерам:
 - Transmission Control Protocol
 - [Stream Index]
- Фильтруем:
 - `tcp.sream == X` or `..` or `tcp.stream == Y`
- Сохраняем:
 - File – Export Specified Packets [All packets + Displayed]

The screenshot shows the Wireshark network protocol analyzer interface. At the top, the packet capture filter is set to `tcp.stream == 6 or tcp.stream == 7 or tcp.stream == 16`. The packet list pane displays a table of captured packets, with packet 113 selected. The packet details pane shows the structure of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Transmission Control Protocol (TCP) fields. The TCP segment details show a sequence number of 1, a window size of 501, and a payload of 255 bytes. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	8.226433117	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	76	51818 → 3128 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK...
109	8.226443792	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	76	3128 → 51818 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=...
110	8.226452120	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	51818 → 3128 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=113...
111	8.226486996	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	210	GET http://httpbin.org/get?bio=obydenkovdo HTTP/1.1
112	8.226490905	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	3128 → 51818 [ACK] Seq=1 Ack=143 Win=65408 Len=0 TSval=1...
113	8.226723731	10.10.35.140	34.203.186.29	HTTP	323	GET /get?bio=obydenkovdo HTTP/1.1
114	8.360761909	34.203.186.29	10.10.35.140	TCP	298	80 → 55664 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=256 Win=114 Len=230 TSva...
115	8.360758028	34.203.186.29	10.10.35.140	HTTP	472	HTTP/1.1 200 OK (application/json)
116	8.360833804	10.10.35.140	34.203.186.29	TCP	68	55664 → 80 [ACK] Seq=256 Ack=231 Win=501 Len=0 TSval=113...
117	8.360849024	10.10.35.140	34.203.186.29	TCP	68	55664 → 80 [ACK] Seq=256 Ack=635 Win=501 Len=0 TSval=113...
118	8.361229900	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	402	3128 → 51818 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=143 Win=65536 Len=334 ...
119	8.361260416	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	51818 → 3128 [ACK] Seq=143 Ack=335 Win=65280 Len=0 TSval...
120	8.361303416	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	472	HTTP/1.1 200 OK (application/json)
121	8.361309719	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	51818 → 3128 [ACK] Seq=143 Ack=739 Win=64896 Len=0 TSval...
122	8.361647146	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	51818 → 3128 [FIN, ACK] Seq=143 Ack=739 Win=65536 Len=0 ...
123	8.361730667	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	3128 → 51818 [FIN, ACK] Seq=739 Ack=144 Win=65536 Len=0 ...
124	8.361744694	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	51818 → 3128 [ACK] Seq=144 Ack=749 Win=65536 Len=0 TSval...
178	25.426730054	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	76	33864 → 3128 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK...
179	25.426741166	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	76	3128 → 33864 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=...
180	25.426749712	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	33864 → 3128 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=113...
181	25.426783295	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	185	GET http://ident.me/ HTTP/1.1
182	25.42678183	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	3128 → 33864 [ACK] Seq=1 Ack=118 Win=65408 Len=0 TSval=1...
191	25.452402567	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	3930	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)
192	25.452441322	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	33864 → 3128 [ACK] Seq=118 Ack=3863 Win=62976 Len=0 TSva...
193	25.452959253	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	33864 → 3128 [FIN, ACK] Seq=118 Ack=3863 Win=65536 Len=0...
194	25.453111781	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	3128 → 33864 [FIN, ACK] Seq=3863 Ack=119 Win=65536 Len=0...
195	25.453137103	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	33864 → 3128 [ACK] Seq=119 Ack=3864 Win=65536 Len=0 TSva...

Frame 113: 323 bytes on wire (2584 bits), 323 bytes captured (2584 bits) on interface any, id 0

- Linux cooked capture
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.35.140, Dst: 34.203.186.29
- Transmission Control Protocol, Src Port: 55664, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 255
 - Source Port: 55664
 - Destination Port: 80
 - [Stream index: 7]
 - [TCP Segment Len: 255]
 - Sequence number: 1 (relative sequence number)
 - Sequence number (raw): 51290924
 - [Next sequence number: 256 (relative sequence number)]
 - Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
 - Acknowledgment number (raw): 1888045648
 - 1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
 - Flags: 0x018 (PSH, ACK)
 - Window size value: 501
 - [Calculated window size: 501]
 - [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
 - Checksum: 0x0ba4 [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - Urgent pointer: 0
 - Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
 - [SEQ/ACK analysis]
 - [Timestamps]
 - TCP payload (255 bytes)
 - Hypertext Transfer Protocol

0020 22 cb ba 1d d9 70 00 50 03 0e a3 2c 70 89 4a 50 " ... p P ... ,p JP

Stream index (tcp.stream)

Packets: 253 · Displayed: 27 (10.7%) · Dropped: 0 (0.0%) · Profile: Default